

Thème 3 — Calorimétrie

Niveau FACILE — énoncés

Données pour l'eau : $c_{\text{glace}} = 2,060 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{vap}} = 1,85 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$, $L_{\text{vap}} = 2257 \text{ kJ kg}^{-1}$.

Exercice 1 — chaleur sensible

On chauffe $m = 0,50 \text{ kg}$ d'eau liquide de 20°C à 80°C .

- Calculer ΔT .
- Calculer la chaleur Q reçue par l'eau (en kJ).
- Cette chaleur est-elle reçue ou cédée par l'eau ? Quel est le signe de Q ?

Exercice 2 — chaleur latente

- Quelle chaleur faut-il pour **faire fondre** $m = 0,20 \text{ kg}$ de glace à 0°C ?
- Quelle chaleur faut-il pour **vaporiser** $m = 0,20 \text{ kg}$ d'eau à 100°C ?
- Des deux, quel changement d'état demande le plus d'énergie ? Par quel facteur environ ?

Exercice 3 — sensible ou latente ?

Pour chaque étape, indiquer la formule à utiliser ($Q = mc\Delta T$ ou $Q = mL$) et préciser si la température *varie* ou *reste constante*.

- Réchauffer de l'eau liquide de 10°C à 40°C .
- Faire fondre de la glace à 0°C .
- Réchauffer de la vapeur de 100°C à 150°C .
- Vaporiser de l'eau à 100°C .

Exercice 4 — signe de la chaleur

- Un corps se *réchauffe*. Quel est le signe de ΔT , puis de Q ?
- Un corps se *refroidit*. Mêmes questions.
- On plonge un morceau de fer chaud ($m = 0,10 \text{ kg}$, $c_{\text{fer}} = 0,45 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$) qui passe de 90°C à 30°C . Calculer Q_{fer} ; le fer cède-t-il ou reçoit-il de la chaleur ?

Exercice 5 — la vigilance des unités

- Convertir $3,5 \text{ kJ}$ en joules.
- On chauffe $m = 0,10 \text{ kg}$ d'eau de 25°C à 35°C . Calculer Q en kJ, puis en J.
- Un étudiant annonce $Q = 4,185 \text{ J}$. Quelle erreur a-t-il commise ?